建築・空間デザイン

2026 年 03 月 16 日

目次

建築・空間デザイン 2
1. 調査の目的と問い 2
2. 調査の方法 2
3. モデルの概要 3
4. 調査結果: 全体像 3
5. 調査結果: 主要な知見 4
6. 横断的パターン 10
7. 未解決の問い 10
8. 結論 11
Colophon 12

建築・空間デザイン

立ち位置明示 本稿は、建築・空間デザインの主要理論と「5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）」との 構造的類似を調査した報告です。特定の理論的立場を主張するものではなく、異なるラベルが同じ構造を指しているかを検討した調査記録として読まれたい文書です。

1. 調査の目的と問い

本調査は、建築・空間デザインの領域で提唱されてきた主要理論が、創造の 5 段階モデル（場→波→縁→渦→束）と構造的に対応するかを検討したものです。

建築は本質的に「境界の設計」を扱う学問です。壁、開口、敷居、縁側、街路——あらゆるスケールで境界が設計対象となります。この特性から、5 段階モデルの核心概念である「縁」との接点が特に密な領域であると予想されました。

本調査では、以下の問いを立てています。

- 建築理論における「境界」「形態生成」「秩序の自発的成立」の記述は、5 段階モデルのどの段階とどのように対応するか
- 対応が確認される場合、それは用語の表面的な類似か、構造的な対応か
- 建築理論が 5 段階モデルの理解に対して固有の知見を提供するか

2. 調査の方法

方法の概要

本調査では、建築・空間デザインにおける 12 の理論・概念を評価しました。対象は力学的形態生成、構造保持変換、境界の設計、社会的プロセスとしての生成、現象学的知覚論、計算的設計様式という複数の理論的潮流にまたがります。

各理論について、複数の独立した視点から構造的対応を検討し、対応の強弱を判定しました。「強い構造対応」とは、5 段階の各段階に明確な対応概念が確認され、プロセスとしての順序関係も保持されている場合を指します。「部分的な対応」とは、一部の段階に対応が確認されるが全段階への対応は弱い場合を指します。「対応なし」とは、表面的な類似にとどまるか、構造的に矛盾する方向を持つ場合を指します。

方法論的開示

本調査における先行研究との構造対応は解釈仮説であり、原著の精読に基づく確定的対応ではありません。5 段階のラベルと先行研究のラベルの対応にはグラデーションがあり、1 対 1 の厳密なマッピングではありません。また、AI による解釈代行のプロセスを含むため、著者（pjdhiro）自身の精読による検証が完了していない箇所があります。以下の各論では、「読み取りとして」の層を設け、AI

がその理論の何を構造的特徴として捉えたかを明示することで、この解釈代行のプロセスを透明にしています。

3. モデルの概要

5 段階モデルは、創造を「場→波→縁→渦→束」という連続的な変換として記述するものです。以下に各段階の定義を示します。

場（ば）は未分化の状態です。方向も構造もまだ定まっておらず、可能性の母体として存在します。何も生じていない、ゼロ、無と例えられるものです。

波（なみ）は複数の方向性が発散・競合する段階です。場の中に差が生まれ、揺れとして立ち上がります。対立や分離がここで顕在化します。

縁（えん）は対立する要素が共存し、どちらにも収束しない緊張状態です。矛盾が最も高まり、単純な対立では収まらない関係が立ち上がる場所です。境界の上に留まれるかどうかが、創造の質を決めます。

渦（うず）は緊張の中から新たなまとまり（秩序）が自発的に立ち上がる段階です。説明できる形が現れ、それまでの対立が一つの構造として凝縮します。

束（たば）は形が確定し、再利用可能な構造として安定する段階です。方向が定まり、生まれた構造が制度化されます。束はそこで止まるのではなく、次の場へと回帰し、循環を継続させます。

5 段階は直線ではなく循環します。また、5 段階のスケールは限定されません。物理的・生命的・心的な区別はスペクトラム上の位置の違いにすぎず、同じ構造がさまざまなスケールで現れうるという仮説に立っています。

4. 調査結果: 全体像

建築・空間デザインの領域では、12 の理論・概念を評価し、以下の結果を得ました。

#	理論/概念	提唱者	対応段階	判定
1	パタン・ランゲージ / Nature of Order	Alexander	場・波・縁・渦・束	強い対応
2	形態発見（Finding Form）	Frei Otto	場・波・縁・渦・束	強い対応
3	中間領域（in-between）	van Eyck	場・波・縁・渦・束	強い対応
4	閾空間（threshold space）	Hertzberger	場・波・縁・渦・束	強い対応
5	都市の多様性条件	Jacobs	場・波・縁・渦・束	強い対応
6	間（ma）の空間論	磯崎新 / 神代雄一郎	場・波・縁・渦・束	強い対応

#	理論/概念	提唱者	対応段階	判定
7	コンピューテーショナル・モルフォジェネシス	Menges / Oxman	場・波・縁・渦・束	強い対応
8	インクリメンタル建築	Aravena / ELEMENTAL	場・波・縁・渦・束	強い対応
9	身体感覚と建築	Pallasmaa	場・波（縁以降は弱い）	部分的な対応
10	パラメトリシズム	Schumacher	場・波のみ（縁と矛盾）	対応なし
11	poché（壁の厚み）	ボザール以来の概念 / Rowe	場・波・縁・渦・束	強い対応
12	都市イメージの edge	Lynch	場・波・縁・渦・束	強い対応

12 件中 10 件で強い構造対応が確認されました。1 件は部分的な対応（場と波に限定）、1 件は構造的に矛盾する方向を持つため対応なしと判定しました。

建築・空間デザインは、30 の調査領域の中でも「縁」概念との対応密度が最も高い領域群に属します。10 件の強い対応のうち、5 件が縁の 3 条件（関係網・未決定性・渦接続）をすべて満たし、5 件が 2 条件を満たしています。

温度帯の分布としては、各理論との構造対応は「有力」の温度帯にあります。対応の構造は複数の独立した理論家によって確認されていますが、原著の精読に基づく厳密な検証は完了していません。

> **安全弁** ここまでの全体像で十分な場合、以降の詳細分析は省略可能です。各知見の詳細は以下のセクションで展開します。

5. 調査結果: 主要な知見

5.1 パタン・ランゲージ / Nature of Order（Alexander）

Christopher Alexander は 1977 年の『A Pattern Language』で建築・都市のパタン体系を提示し、2002 年から 2005 年にかけて出版した全 4 巻の『The Nature of Order』で、建築における「生きた構造」の理論を展開しました。

事実として: Alexander は、建築・都市・自然に共通する秩序の度合いを「生（life）」と呼び、その骨格を centers（中心）の配置と相互関係、すなわち wholeness（全体性）で説明しています。centers は幾何学的な中心点ではなく、場の中で強度を持つ領域として成立し、互いを支え合う（intensify）ことで全体の coherence（一貫性）を高めます。生きた形態が立ち上がる過程では、15 の性質が繰り返し観察されます。中でも Boundaries（境界）は「内外を断つ線ではなく、center を強める厚みのある輪郭」として定義されています。生きた形態は structure-preserving transformations（構造を保つ変換）を一手ずつ積み重ねる unfolding（展開）によって生成されます。

読み取りとして: ここでは、場の中で強度を持つ領域（centers）が相互に支え合い、段階的変換（unfolding）によって秩序が立ち上がるプロセス構造を読み取ります。類似の水準はプロセスです。centers が「場の中の強度の領域」として記述される点は field-like（場的）な構造であり、unfolding の各ステップが「全体を壊さず強化する」操作であることに着目しています。

解釈として: centers の場的な強度が 5 段階モデルの場（未分化な強度の領域）に対応し、15 の性質のうち Contrast（対比）や Alternating Repetition（交互反復）が波（差異の立ち上がり）に対応します。Boundaries（厚みのある輪郭）と Deep Interlock and Ambiguity（深い噛み合いと曖昧性）が縁（対立が共存する帯域）に対応し、Strong Centers（強い中心）の凝集が渦（まとまりの立ち上がり）に、unfolding の反復蓄積が束（制度化された構造）に対応すると考えられます。特に Book 2 が描く段階的生成プロセス——既存の全体から出発し、一手ずつ変換を加え、deep feeling（深い感覚）で評価する——は、5 段階の動的プロセスと直接的に対応する構造を持っています。

なお、15 の性質は「生きた構造の特徴」であって「生成プロセスの段階」ではないという区別は重要です。プロセスとしては Book 2 の unfolding が対応し、15 の性質はそのプロセスの結果として現れる特徴群です。

5.2 形態発見（Finding Form）（Frei Otto）

Frei Otto は、Stuttgart 大学の Institute for Lightweight Structures（IL）で軽量構造の研究を率いた建築構造家・研究者です。2015 年にプリツカー賞を受賞しています。

事実として: Otto は、軽量構造における良い形が設計者の恣意的な判断ではなく、材料・力学・境界条件がつくる平衡形（equilibrium）の探索、すなわち form-finding（形態発見）によって見出されると主張しました。石鹸膜（最小曲面）や懸垂鎖（カテナリー）などの物理モデルは、完成形の模型ではなく「反復的な解析・設計ツール」として機能します。実験手法は、(1) 境界条件の定義、(2) 物理アナログの制作、(3) 平衡形の観察・計測、(4) 反復的な調整、(5) 工学的検証と実装、という段階を踏みます。

読み取りとして: ここでは、物理法則が形態を生成する自己組織化プロセスにおいて、境界条件が中心的な役割を担う構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「境界条件の設計が形態の生成を支配する」という因果構造に着目しています。

解釈として: 未確定の物理系（膜と環境）が場に対応し、張力や揺らぎ（力学的不安定性）が波に対応します。境界条件（フレーム、支持点、拘束が形を規定する条件群）が縁に対応し、最小曲面として立ち上がる平衡形状が渦に、IL の研究報告（Mitteilungen）や施工手順の蓄積が束に対応すると考えられます。Otto の form-finding は、意識や意図を介さない生成を建築の文脈で可視化した点で、5 段階が意識以前のレベルでも作動していることを示す知見です。

5.3 中間領域（in-between realm）（van Eyck）

Aldo van Eyck は、近代建築運動 CIAM の終盤から Team 10 へと連なる建築家・理論家で、建築における二項対立の批判と「中間領域」の概念化で知られます。

事実として: van Eyck は、近代建築が内/外、公/私、個人/集団といった二項対立に陥っていることを批判し、対立項を媒介する in-between（中間領域）こそが関係性を回復し、人間化された空間をつくると主張しました。doorstep（敷居）を計画単位として提唱し、境界を「線ではなく領域」として設計することを説きました。アムステルダムでの 700 以上の遊び場計画が、この思想の実践例です。

読み取りとして: ここでは、二項対立の間に設計される「厚みと活動を持つ領域」が、単なる通過点ではなく生成の場として機能する構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「対立項の間に第三の質が生まれる」という配置関係に着目しています。

解釈として: 既存の二項対立的空間秩序が場に対応し、対立の顕在化（内/外・公/私の断絶が経験として意識されること）が波に対応します。in-between / doorstep（二項の間に設計される厚みのある領域）が縁に対応し、人間化された空間の立ち上がり（子供が遊び、人が出会う場が現れること）が渦に、遊び場計画 700 箇所以上の反復と設計語彙の定着が束に対応すると考えられます。van Eyck の in-between は、縁の概念の最も直接的な建築理論的定式化の一つです。

5.4 閾空間（threshold space）（Hertzberger）

Herman Hertzberger は、van Eyck の思想的後継として知られるオランダの建築家で、設計教育の古典とされる著書『Lessons for Students in Architecture』（1991 年）で広く知られています。

事実として: Hertzberger は、公私の境界を段階構成（gradient）として設計すべきであり、移行帯が公共性と私密性の調停器になると主張しました。アクセス可能性・責任・視線という 3 つの設計変数を明示し、半公共/半私的ゾーンを積層させます。threshold space（閾空間）は境界上の居場所であり、活動と滞留を誘発する空間です。さらにコンペテンス（competence）の概念を提唱し、空間が固定的な機能ではなく、使用者に行為の可能性を与える潜在性を持つことを論じました。

読み取りとして: ここでは、境界が勾配（gradient）を持つ帯域として設計され、その帯域が活動を生成する構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、「境界の勾配設計が行為を生む」という因果的な仕組みに着目しています。

解釈として: 既存の公私秩序が場に対応し、公私の接触と緊張（境界付近での行為の摩擦）が波に対応します。threshold space（3 変数による段階構成としての移行帯）が縁に対応し、活動と滞留の発生（予期しなかった行為の立ち上がり）が渦に、建築教育への組み込みと教科書的地位の確立が束に対応すると考えられます。特にコンペテンス概念は、縁が受動的な境界ではなく、行為の可能性を能動的に与える生成装置であることを建築語彙で表現しています。

5.5 都市の多様性条件（Jacobs）

Jane Jacobs は、1961 年に『The Death and Life of Great American Cities（アメリカ大都市の死と生）』を出版し、近代都市計画への根本的な批判を展開したジャーナリスト・都市活動家です。

事実として: Jacobs は、都市の活力と多様性が 4 つの条件の同時成立を要すると指摘しました。(1) 用途の混合、(2) 短いブロック、(3) 異なる年代の建物の混在、(4) 十分な密度の 4 条件です。また、用途の断絶や巨大ブロック、高速道路などがもたらす境界の破壊的効果を border vacuum（境界の

真空地帯）として記述しました。街路上で多様な行為者が自発的に秩序を生み出す様子を sidewalk ballet（歩道のバレエ）と呼んでいます。

読み取りとして: ここでは、境界の密度と透過性が都市の活力を左右するメカニズム、そして境界が不在になったとき都市が死ぬという逆照射の構造を読み取ります。類似の水準はメカニズムであり、「短いブロックが縁の密度を高め、border vacuum が縁の不在を示す」という因果関係に着目しています。

解釈として: 都市の連続的な空間・社会的基盤が場に対応し、多様な行為者・用途・時間帯による差異の揺らぎ（sidewalk ballet）が波に対応します。街路の境界やブロックの角（短いブロックは縁の密度を高め、border vacuum は縁が不在の状態）が縁に対応し、近隣コミュニティの自発的秩序形成が渦に、街区の長期的アイデンティティの形成が束に対応すると考えられます。border vacuum の記述は、縁が不在になるとどうなるかを実証的に示すものであり、縁の概念の必要性を逆説的に証明する知見です。

5.6 間（ma）の空間論

「間（ma）」は、建築家・磯崎新が 1978 年にパリ装飾美術館で企画した展覧会「MA: Space-Time in Japan」を契機に国際的に知られるようになった日本的時空間の概念です。建築論としては神代雄一郎の著作『間（ま）・日本建築の意匠』（1999 年）などが参照されます。

事実として:「間」は空間と時間を不可分な時空間的経験として捉える枠組みです。西洋建築の「space」が 3 次元幾何として空間を抽象するのに対し、「間」は時間・身体・行為を含みます。建築における「間」は、柱間（構法的分節）、建具による可変的空間分節、縁側・土間などの内外の連続/断絶、庭との視覚的・身体的関係として具体化されます。「間」は舞台芸術（能の間合い）、音楽（沈黙の構造化）、書道（余白）など、複数の日本的表現領域に通底する概念でもあります。

読み取りとして: ここでは、時空間の不可分性と、「何もないことが何かである」（余白・沈黙・空虚を積極的な構成要素とする）という構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「場→波→縁→渦→束」の全段階に通底する時空間的構成のパターンに着目しています。

解釈として:「間」の余白性（何もないことが何かである。柱間の空、庭の空虚）が場に対応し、間合い（タイミングの揺れ、季節による空間の変容、光と影の移ろい）が波に対応します。縁側・土間・敷居（内外の連続/断絶を可変的に調停する装置。建具の開閉による境界の可変性）が縁に対応し、シークエンス設計における各「場面」のまとまり（茶室での一期一会の出来事の凝縮）が渦に、数寄屋造りや茶の湯の空間作法（文化的に蓄積された様式）が束に対応すると考えられます。

「間」の独自の強みは、5 段階の全体に通底する射程を持つことです。西洋建築理論が主に「縁」の段階を記述するのに対し、「間」は場（余白）から束（様式の蓄積）までをカバーします。特に、場を設計要素として前景化できること——余白や沈黙や空虚を積極的に構成すること——の文化的実証として注目されます。

ただし、「間」概念には注意すべき点があります。用途によって指示対象が変形するため、特定の 5 段階と単純に等号で結ぶと恣意的になります。また、1978 年の展覧会自体が日本文化のパッケージ

化であったことに伴う「日本性の記号化」リスクも残ります。本調査では建築空間論に限定し、縁側や建具といった具体的な建築要素を介して記述することで、このリスクを抑制しています。

5.7 コンピューテーショナル・モルフォジェネシス（Menges）

Achim Menges は、Stuttgart 大学の Institute for Computational Design and Construction（ICD）を率いる研究者で、材料の固有特性と計算モデルを統合した形態生成（computational morphogenesis）を推進しています。

事実として: Menges の提唱する material computation（材料計算）では、材料の固有特性（繊維配向、弾性、含水率など）を計算モデルに統合し、材料の「行動」を設計プロセスの能動的な参加者として扱います。形態は設計者が恣意的に決めるのではなく、材料特性・製造制約・構造力学・環境応答の相互作用から「創発（emerge）」します。生物学的形態生成（morphogenesis）の原理を建築に援用しており、木材の含水率変化による自己形状変化を利用した ICD/ITKE Research Pavilions が代表的な成果です。

読み取りとして: ここでは、材料の固有特性が形態生成の能動的参加者として振る舞い、材料と製造の界面で形態が創発する構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、Frei Otto の form-finding を計算環境に拡張した系譜として、「界面における相互作用からの形態創発」という生成の順序に着目しています。

解釈として: 材料の潜在的特性空間（まだ活性化されていないパラメータ群）が場に対応し、環境変化や応力による材料応答の揺らぎが波に対応します。材料特性と製造制約の界面（加工可能性の限界、接合条件）が縁に対応し、材料・計算・力学の相互作用から立ち上がる建築形態が渦に、設計-製造プロセスの制度化と教育への確立が束に対応すると考えられます。

ただし、「計算的最適化」と「自発的生成」の区別は未解決の問いとして残ります。アルゴリズムが最適解を探索するプロセスと、物理法則が平衡形態を生むプロセスは質が異なる可能性があります。

5.8 インクリメンタル建築（Aravena / ELEMENTAL）

Alejandro Aravena は、チリの建築家で、設計事務所 ELEMENTAL を率いています。2016 年にプリツカー賞を受賞しました。

事実として: Aravena が提唱するハーフハウス（half a good house）は、公的資金で良質な住宅の「半分」を供給し、残りの半分を居住者が自力で増築する戦略です。「半分」は恣意的ではなく、居住者が自力で作れない部分（構造体、設備コア、共用部）を専門家が供給し、自力で作れる部分（間仕切り、仕上げ、増築空間）を居住者に委ねる設計です。2004 年の Quinta Monroy（チリ、イキケ市）では 93 戸のインクリメンタル住宅が実現し、住民による増築で住戸面積が約 2 倍に拡大し、資産価値も上昇しました。

読み取りとして: ここでは、「不完全さの設計」——完成しないことを設計戦略として積極的に採用し、時間軸上で漸進的に形態が生成される構造を読み取ります。類似の水準はプロセスであり、「専門家がフレームワークを供給し、居住者が時間をかけて生成を実行する」という段階的協働の順序に

着目しています。

解釈として: 専門家が供給するフレームワーク（構造体・設備コア。未完の全体としての基盤）が場に対応し、居住者のニーズや生活変化による差異の揺らぎ（家族構成の変化、経済状況の変動）が波に対応します。供給部分と増築部分の界面（構造体と仕上げの接合部、フレームワークが許容する増築の限界）が縁に対応し、個々の住戸の個別化（それぞれの家が固有のまとまりを持つこと）が渦に、コミュニティの形成と資産価値の蓄積が束に対応すると考えられます。Aravena の固有の貢献は、5 段階の循環構造（束→場への回帰）を制度的に可能にするフレームワークの設計方法論を示したことです。

5.9 poché——壁の厚みとしての境界（ボザール以来の概念）

poché（ポシェ）は、ボザール（パリ国立高等美術学校）以来の建築表現技法・概念で、図面上で壁や残余部分を塗りつぶすことで「厚み」を表現する手法です。Colin Rowe と Fred Koetter の『Collage City』（1978 年）で都市論（アーバン・ポシェ）にも展開されました。

事実として: poché において、境界は「線」ではなく「厚い空間」であり、内部化された残余（サービス、半屋外、開口の深さ）が都市・建築の経験をつくります。壁厚がファサードの自律性（内外の関係）を生み、壁の厚みは構造的必然であると同時に空間的資源です。アーバン・ポシェとして都市スケールに拡張すると、都市の塊（建物群の間の厚み）も同じ構造で記述できます。

読み取りとして: ここでは、境界の物質的な厚みが空間の質を生成する構造を読み取ります。類似の水準はラベルではなく構造であり、「境界を厚くする」という操作が概念的な媒介（van Eyck）や勾配設計（Hertzberger）とは異なる、物質的な次元で縁を実装する点に着目しています。

解釈として: 空間の連続体（壁が立つ前の場）が場に対応し、内外の分節（壁の出現による差異の顕在化）が波に対応します。poché（壁の厚み。収納・設備・開口が内蔵される境界の物質的帯域）が縁に対応し、ファサードの自律性（壁の厚みが内外の関係を生み、建築的まとまりが立ち上がること）が渦に、建築様式としての制度化（ボザールから現代に至る教育的継承）が束に対応すると考えられます。poché は縁の「物質型」であり、van Eyck（媒介型）や Hertzberger（居場所型）とは異なる顔で同じ構造を指し示しています。

5.10 都市イメージの edge（Lynch）

Kevin Lynch は、MIT（マサチューセッツ工科大学）の都市計画研究者で、1960 年に出版した『The Image of the City』で都市の認知的構造を分析しました。

事実として: Lynch は、市民が都市をどのように記憶し想起するか（認知地図）を観察とインタビューで抽出し、都市イメージを paths（道）、edges（縁）、districts（地区）、nodes（結節点）、landmarks（目印）の 5 要素で記述できることを示しました。edge は path ではない線状の要素で、障壁（barrier）にも「縫い目（seam）」にもなり得ます。この両義性が Lynch の edge 概念の核心です。

読み取りとして: ここでは、都市認知の構成要素としての edge が、障壁にも縫い目にもなるという両義性を持つ構造を読み取ります。類似の水準は構造であり、「同一の edge が文脈に応じて接続にも

切断にもなる」という両義的な配置関係に着目しています。

解釈として: 都市の連続的な空間が場に対応し、地区間の差異の顕在化が波に対応します。edge（障壁にも縫い目にもなる境界。都市認知の構成要素）が縁に対応し、district（edge によって区切られつつ内的一貫性を持つ地区のまとまり）が渦に、都市イメージの安定化（認知地図として文化的に共有される 5 要素の体系）が束に対応すると考えられます。edge の「障壁にも縫い目にもなる」両義性は、縁の両義性（生成と破壊の同時性）の都市スケール版として読めます。Jacobs が記述した border vacuum（境界の真空地帯）は、Lynch の edge が「死んだ」状態の都市論的記述として補完関係にあります。

6. 横断的パターン

「境界は帯域である」——建築理論の一貫した発見

本調査で最も顕著な横断的パターンは、「境界は線ではなく帯域である」という発見が、複数の理論家によって独立になされていることです。Alexander（厚みのある輪郭としての Boundaries）、van Eyck（領域としての doorstep）、Hertzberger（勾配としての gradient）、「間」（可変的に調停する縁側）、Otto（形態を規定する変数群としての境界条件）、poché（物質的厚みとしての壁）、Lynch（障壁にも縫い目にもなる edge）——いずれも異なる理論的文脈から出発しながら、同一の構造に到達しています。

この知見は、「境界は帯域である」という同一構造が、材料の界面（Menges）から、建具の敷居、壁の厚み、doorstep、threshold space、街路の境界、都市の edge まで、7 つのスケールで再帰的に確認されることで一層強化されます。

「縁」の設計可能性——記述から操作へ

人類学や複雑系科学が「縁」を分析概念として扱うのに対し、建築理論は「縁を設計する」という操作的な立場を提供しています。van Eyck の「間を設計する」、Hertzberger の「gradient 設計」（アクセス可能性・責任・視線の 3 変数）、「間」の建具による可変的境界、Aravena の「不完全さの設計」——いずれも「縁」を操作可能な設計変数として扱っています。建築・空間デザインは、他のどの領域よりも明確に「縁」の設計操作語彙を提供する領域です。

「場」もまた設計できる

「間」の余白性と Aravena の「不完全さの設計」は、5 段階の第 1 段階（場）を設計要素として前景化できることの実証です。西洋建築理論が主に「縁」の設計を語るのに対し、日本建築論とインクリメンタル建築は、余白・沈黙・不完全さを積極的に構成するという「場」の設計を語っています。場は受動的な出発点ではなく、能動的に設計可能な段階であるという知見は、建築領域に固有の貢献です。

7. 未解決の問い

本調査では、以下の問いが未解決のまま残っています。

「壊さずに強める」と「一度壊して再構成する」: Alexander の structure-preserving transformation（壊さずに強める変換）と、人類学の van Gennep / Turner が記述する「分離→リミナリティ→統合」（一度壊して再構成するプロセス）は、対照的な生成の記述です。5 段階の波（揺れ・対立・分離）が「破壊」を含むのか「変容」にとどまるのかは、理論的に明確化される必要があります。

「計算的最適化」と「自発的生成」の区別: Menges の computational morphogenesis では、アルゴリズムが最適解を探索します。一方、Otto の form-finding では、物理法則が自発的に平衡形態を生みます。前者は設計者の意図が計算に埋め込まれた「管理された生成」であり、後者は「自発的生成」です。両者が同じ 5 段階構造の異なるスケール上の現れなのか、本質的に異なるプロセスなのかは、未解決です。

Alexander の 15 の性質と 5 段階の精密な対応: 15 の性質は「生きた構造の特徴」であり、5 段階のような「生成プロセスの段階」ではありません。15 の性質のうちどれが 5 段階のどの段階に対応するかの精密な分析は、今後の課題です。

「間」のクロスドメイン処理:「間」概念は建築（縁側・建具）、舞台芸術（能の間合い）、美学（余白）、伝統知（茶の湯の空間作法）にまたがります。各領域での評価が出揃った後に統合的な位置づけが必要です。

対応しなかった理論から見えること: Schumacher のパラメトリシズムは「連続的差異化」を志向し、境界を消去する方向を持つため、5 段階の核心概念である縁と構造的に矛盾する方向を示しました。この結果は、5 段階モデルにとって「なぜ縁が必要なのか」を逆照射するものとして意味を持ちます。滑らかな連続性と、境界に留まることで生じる生成は、異なる構造であることが示唆されています。

8. 結論

建築・空間デザインの領域では、12 の理論・概念のうち 10 件で 5 段階モデルとの強い構造対応が確認されました。特に「縁」（対立する要素が共存する緊張の帯域）との対応密度が高く、5 件が縁の 3 条件すべてを満たしています。建築は本質的に「境界の設計」を扱う学問であり、この特性が 5 段階モデルとの密な対応を生んでいると考えられます。

本調査の知見は、おおむね「有力」の温度帯に分布しています。「境界は帯域である」という発見が複数の独立した理論家によってなされていること、および 7 つのスケールで同一構造の再帰的確認がなされていることは、構造対応の信頼性を高める要因です。一方、本調査は AI による解釈代行を含んでおり、原著の精読に基づく厳密な検証は完了していません。特に「計算的最適化と自発的生成の区別」「壊さずに強めると一度壊して再構成するの対照」については、理論的な明確化が必要です。

> **結びの温度開示** 本調査の知見は有力から仮説の温度帯に分布しています。「境界は帯域である」という横断的知見は複数理論からの独立した確認を得ており有力ですが、各理論と 5 段階との精密な対応付け、および未解決の問いとして挙げた理論的緊張については、更なる検証が必要です。

Colophon

項目	値
生成日	2026-03-16
generator_model	claude:claude-opus-4-6
evidence_count	12 件（強い対応: 10, 部分的: 1, 対応なし: 1）
source_evidence	evidence-D27-architecture.md
reader_rules	reader-rules-creation-report v2.2, reader-rules-creation v1.4
template	domain-report-template v1.0